ANALISI 1

Induzione e binomio di Newton

Il principio di induzione con le prime dimostrazioni per somme e disuguaglianze, il fattoriale, i coefficienti binomiali e la formula del binomio di Newton.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il principio di induzione

PRINCIPIO DI INDUZIONE

Sia $P(n)$ una proposizione che dipende da un numero naturale n e sia $n_0 \in \mathbb{N}$. Se

$$\begin{cases} P(n_0) \text{ è vera} \\ \text{per ogni } n \geq n_0, \text{ se } P(n) \text{ è vera allora } P(n+1) \text{ è vera} \end{cases}$$

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$. La prima condizione si chiama base dell'induzione, la seconda passo induttivo; nel passo, la proposizione $P(n)$ che si suppone vera si chiama ipotesi induttiva. Il principio si assume come proprietà dell'insieme $\mathbb{N}$. Serve per dimostrare identità, disuguaglianze e proprietà di divisibilità che dipendono da un indice naturale, e ogni dimostrazione per induzione si organizza negli stessi due punti: verifica della base e verifica del passo. Le prime applicazioni sono la formula della somma dei primi n naturali e la disuguaglianza di Bernoulli.

ATTENZIONE

Il passo induttivo da solo non basta: senza la base non si conclude nulla. Per la proposizione $P(n)$: "$n \geq n+1$" il passo è verificato, perché sommando 1 ai due membri da $n \geq n+1$ segue $n+1 \geq n+2$; la base è falsa per ogni scelta di n_0, e infatti nessuna $P(n)$ è vera.

La somma dei primi n naturali

SOMMA DEI PRIMI N NATURALI

Per ogni $n \geq 1$:

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

È il primo esempio di dimostrazione per induzione e la formula ricompare nel calcolo di somme e nel capitolo sulle serie. Per esempio, la somma dei primi 100 naturali vale $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.

DIMOSTRAZIONE

Base ($n = 1$): il primo membro vale 1 e il secondo $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi $P(1)$ è vera. Passo: sia vera $P(n)$, cioè $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. Allora

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

che è la formula con $n+1$ al posto di n. Quindi $P(n)$ implica $P(n+1)$ e, per il principio di induzione, la formula vale per ogni $n \geq 1$.

La disuguaglianza di Bernoulli

DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI

Per ogni numero reale $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

La disuguaglianza stima dal basso una potenza con un'espressione di primo grado in n, molto più semplice da controllare. Con $x = 1$ dà $2^n \geq 1 + n$ per ogni n. Si usa nello studio della successione geometrica e nella costruzione del numero e; si rimanda al capitolo sulle successioni.

DIMOSTRAZIONE

Si procede per induzione su n, con $x \geq -1$ fissato. Base ($n = 0$): $(1+x)^0 = 1$ e $1 + 0 \cdot x = 1$, quindi la disuguaglianza vale con l'uguale. Passo: sia $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Poiché $x \geq -1$, il fattore $1 + x$ è non negativo, quindi moltiplicando i due membri dell'ipotesi induttiva per $1 + x$ il verso non cambia:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

dato che $nx^2 \geq 0$. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni n. L'ipotesi $x \geq -1$ è usata nel passo: garantisce che la moltiplicazione per $1 + x$ conservi il verso della disuguaglianza.

Il fattoriale

FATTORIALE

Per $n \geq 1$ il fattoriale di n è il prodotto dei naturali da 1 a n:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Vale la formula ricorsiva $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$, e la scelta $0! = 1$ la rende valida anche per $n = 0$, oltre a dare senso alle formule dei coefficienti binomiali. I primi valori sono $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$. Il fattoriale conta i modi di ordinare n oggetti distinti e cresce molto rapidamente: $10! = 3628800$. Nei calcoli i fattoriali si semplificano con la formula ricorsiva, per esempio $\dfrac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

I coefficienti binomiali

COEFFICIENTE BINOMIALE

Per $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Il coefficiente binomiale conta i sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n elementi, perciò è sempre un numero naturale. Nei calcoli conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

PROPRIETÀ DEI COEFFICIENTI BINOMIALI

Per $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (k \le n-1).$$

Le prime due proprietà seguono dalla definizione, poiché scambiare k con $n-k$ lascia invariato il denominatore $k!\,(n-k)!$. La terza è la formula di Stifel e si verifica riducendo le due frazioni allo stesso denominatore $(k+1)!\,(n-k)!$. La formula di Stifel genera il triangolo di Tartaglia, nel quale ogni coefficiente è la somma dei due coefficienti sopra di esso, e interviene nel passo induttivo della dimostrazione del binomio di Newton. Per esempio $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10 = \binom{5}{2}$.

Il binomio di Newton

FORMULA DEL BINOMIO DI NEWTON

Per ogni coppia di numeri reali a e b e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k = a^n + n\,a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \cdots + n\,a\,b^{n-1} + b^n.$$

Per $n = 2$ e $n = 3$ la formula restituisce il quadrato e il cubo del binomio. La dimostrazione procede per induzione su n: nel passo si moltiplica lo sviluppo di $(a+b)^n$ per $a+b$ e si raggruppano i termini simili con la formula di Stifel. La formula permette di sviluppare una potenza qualunque di un binomio e di determinare un singolo termine dello sviluppo senza calcolare gli altri: il termine che contiene b^k è $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

SVILUPPO DI UNA POTENZA

$$(x+2)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^{\,4-k}\, 2^{\,k} = x^4 + 4\cdot 2\,x^3 + 6\cdot 4\,x^2 + 4\cdot 8\,x + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.$$

I coefficienti binomiali $1, 4, 6, 4, 1$ sono la riga $n = 4$ del triangolo di Tartaglia; ciascuno va moltiplicato per la corrispondente potenza di 2.

OSSERVAZIONE

Dalla formula con $a = b = 1$ segue

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$

quindi un insieme di n elementi ha in tutto 2^n sottoinsiemi, dato che $\binom{n}{k}$ conta quelli di k elementi. Con $a = 1$ e $b = -1$ si ottiene invece $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ per ogni $n \geq 1$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Dimostrazioni per induzione di formule per somme

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (3k - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

$$n = 1: \qquad 3 \cdot 1 - 2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot (3-1)}{2} = 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (3k-2) &= \frac{n(3n-1)}{2} + (3n+1) \\ &= \frac{3n^2 - n + 6n + 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(3n+2)}{2} = \frac{(n+1)\big(3(n+1)-1\big)}{2} \end{aligned}$$

Base: per $n = 1$ la somma si riduce al solo termine $3 \cdot 1 - 2 = 1$ e la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi i due membri coincidono.

Passo: si suppone vera la formula per n e si calcola la somma fino a $n+1$. La somma fino a $n+1$ è la somma fino a n più il termine aggiuntivo, che vale $3(n+1) - 2 = 3n + 1$; per l'ipotesi induttiva la somma fino a n vale $\frac{n(3n-1)}{2}$. Riducendo allo stesso denominatore si ottiene $\frac{3n^2 + 5n + 2}{2}$, e il trinomio si scompone come $(n+1)(3n+2)$, poiché le sue radici sono -1 e $-\frac{2}{3}$. Il risultato è la formula con $n+1$ al posto di n, quindi il passo è verificato e, per il principio di induzione, l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$n = 1: \qquad 1^2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ entrambi i membri valgono 1, quindi la formula è vera.

Passo: la somma dei quadrati fino a $n+1$ è la somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, più il quadrato $(n+1)^2$. Conviene raccogliere subito il fattore comune $n+1$, così il calcolo resta su un polinomio di secondo grado: dentro la parentesi si ottiene $2n^2+n+6n+6 = 2n^2+7n+6$. Questo trinomio ha radici -2 e $-\frac{3}{2}$, perciò si scompone come $(n+2)(2n+3)$. L'espressione finale è $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, che coincide con la formula calcolata in $n+1$, dato che $n+2 = (n+1)+1$ e $2n+3 = 2(n+1)+1$. Per il principio di induzione la formula vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

$$n=1: \qquad \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ la somma contiene il solo termine $\frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$ e la formula dà lo stesso valore.

Passo: alla somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n}{n+1}$, si aggiunge il termine di indice $n+1$, cioè $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$. Il denominatore comune è $(n+1)(n+2)$ e il numeratore diventa $n(n+2)+1 = n^2+2n+1$, che è il quadrato $(n+1)^2$. Semplificando il fattore $n+1$, comune a numeratore e denominatore, resta $\frac{n+1}{n+2}$, cioè la formula con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Scheda 2 · Dimostrazioni per induzione di disuguaglianze

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $2^n > n$ per ogni $n \geq 1$.

$$n = 1: \qquad 2^1 = 2 > 1$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1$$

Base: per $n = 1$ la disuguaglianza diventa $2 > 1$, che è vera.

Passo: si suppone $2^n > n$ e si stima 2^{n+1}. La potenza successiva si scrive come $2 \cdot 2^n$ e, moltiplicando per 2 i due membri dell'ipotesi induttiva, si ottiene $2 \cdot 2^n > 2n$. Poiché $n \geq 1$, vale $2n = n + n \geq n + 1$, quindi $2^{n+1} > n + 1$, che è la disuguaglianza con $n + 1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n^2$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2$$

$$2n^2 \geq (n+1)^2 \iff n^2 - 2n - 1 \geq 0 \iff (n-1)^2 \geq 2$$

Base: per $n = 4$ i due membri valgono entrambi 16, quindi la disuguaglianza è soddisfatta con l'uguale. La base parte da 4 perché per $n = 3$ la disuguaglianza è falsa: $8 < 9$.

Passo: dall'ipotesi induttiva $2^n \geq n^2$, moltiplicando per 2, segue $2^{n+1} \geq 2n^2$. Per concludere serve $2n^2 \geq (n+1)^2$. Sviluppando il quadrato, questa disuguaglianza equivale a $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$, cioè a $n^2 - 2n - 1 \geq 0$, cioè a $(n-1)^2 \geq 2$. Poiché nel passo si considera $n \geq 4$, si ha $(n-1)^2 \geq 9 \geq 2$, quindi la condizione è verificata. Concatenando le due stime, $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$, e il passo è dimostrato. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n! > 2^n$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 4! = 24 > 16 = 2^4$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! > (n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

Base: per $n = 4$ si ha $4! = 24$ e $2^4 = 16$, quindi la disuguaglianza è vera. Per $n = 1, 2, 3$ è falsa, dato che $1! < 2$, $2! < 4$ e $3! < 8$, perciò la base parte da 4.

Passo: per la formula ricorsiva del fattoriale, $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. Per l'ipotesi induttiva $n! > 2^n$ e, moltiplicando per il numero positivo $n+1$, si ottiene $(n+1)! > (n+1) \cdot 2^n$. Poiché nel passo $n \geq 4$, il fattore $n+1$ è almeno 5, quindi maggiore di 2, e dunque $(n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$. Concatenando le stime segue $(n+1)! > 2^{n+1}$, cioè la disuguaglianza con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Scheda 3 · Dimostrazioni per induzione di proprietà di divisibilità

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $4^n - 1$ è divisibile per 3 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 4^0 - 1 = 0 = 3 \cdot 0$$

$$4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4\,(4^n - 1) + 3$$

$$4^n - 1 = 3m \implies 4^{n+1} - 1 = 3\,(4m + 1)$$

Base: per $n = 0$ si ottiene 0, che è divisibile per 3 perché $0 = 3 \cdot 0$.

Passo: si suppone che $4^n - 1$ sia divisibile per 3, cioè $4^n - 1 = 3m$ con m intero. Per far comparire la quantità dell'ipotesi induttiva si scrive $4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1$ e si somma e sottrae 4: il risultato è $4(4^n - 1) + 3$. Il primo addendo vale $4 \cdot 3m = 3 \cdot 4m$ per l'ipotesi induttiva, quindi l'intera espressione vale $3(4m + 1)$, che è un multiplo di 3. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $7^n - 2^n$ è divisibile per 5 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 7^0 - 2^0 = 0 = 5 \cdot 0$$

$$7^{n+1} - 2^{n+1} = 7 \cdot 7^n - 2 \cdot 2^n = 7\,(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$$

$$7^n - 2^n = 5m \implies 7^{n+1} - 2^{n+1} = 5\,(7m + 2^n)$$

Base: per $n = 0$ la differenza vale $1 - 1 = 0$, che è divisibile per 5.

Passo: si suppone $7^n - 2^n = 5m$ con m intero. Nella differenza successiva si somma e sottrae il termine $7 \cdot 2^n$: poiché $7 \cdot 7^n - 7 \cdot 2^n = 7(7^n - 2^n)$ e $7 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n = 5 \cdot 2^n$, si ottiene $7^{n+1} - 2^{n+1} = 7(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$. Il primo addendo è $7 \cdot 5m$ per l'ipotesi induttiva e il secondo è già un multiplo di 5, quindi la somma vale $5(7m + 2^n)$. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n^3 - n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$$

$$(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+2n = (n^3-n)+3n^2+3n = (n^3-n)+3n(n+1)$$

$$n^3-n = 6m, \quad n(n+1) = 2h \implies (n+1)^3-(n+1) = 6\,(m+h)$$

Base: per $n=0$ l'espressione vale 0, che è divisibile per 6.

Passo: si suppone $n^3-n=6m$ con m intero. Sviluppando il cubo, $(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+3n+1-n-1 = n^3+3n^2+2n$. Per far comparire l'ipotesi induttiva si somma e sottrae n: l'espressione diventa $(n^3-n)+3n^2+3n$, e gli ultimi due termini si raccolgono come $3n(n+1)$. Il prodotto $n(n+1)$ è il prodotto di due naturali consecutivi, dei quali uno è pari, quindi $n(n+1)=2h$ con h intero, e $3n(n+1)=6h$. Sommando i due multipli di 6 si ottiene $6(m+h)$, perciò il passo è verificato. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Scheda 4 · Calcoli con coefficienti binomiali e binomio di Newton

Esercizio 1

Calcolare $\binom{8}{3}$ e $\binom{8}{5}$, e semplificare l'espressione $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$ per $n \geq 1$.

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$$

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n\,(n+1)$$

Nel primo calcolo conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare: nel rapporto $\dfrac{8!}{3!\,5!}$ il fattore $5!$ cancella la coda del prodotto $8!$, quindi al numeratore restano i soli fattori $8 \cdot 7 \cdot 6$, da dividere per $3! = 6$. Il risultato è 56.

Per $\binom{8}{5}$ non serve alcun calcolo. La proprietà di simmetria dà $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e, poiché $8 - 5 = 3$, il coefficiente coincide con $\binom{8}{3} = 56$.

Nell'ultima espressione si applica due volte la formula ricorsiva del fattoriale: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ e $n! = n \cdot (n-1)!$. Il fattore $(n-1)!$ compare così sia al numeratore sia al denominatore e si semplifica, perciò il rapporto vale $n(n+1)$.

Esercizio 2

Sviluppare con il binomio di Newton la potenza $(x-2)^5$.

$$(x-2)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} x^{\,5-k} (-2)^k$$

$$\begin{aligned}(x-2)^5 &= x^5 + 5x^4(-2) + 10x^3 \cdot 4 + 10x^2(-8) + 5x \cdot 16 + (-32) \\ &= x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32\end{aligned}$$

La potenza si scrive come $(x + (-2))^5$, quindi la formula del binomio si applica con $a = x$, $b = -2$ e $n = 5$. I coefficienti binomiali della riga $n = 5$ del triangolo di Tartaglia sono $1, 5, 10, 10, 5, 1$.

Ogni termine è il prodotto del coefficiente binomiale, della potenza decrescente di x e della potenza crescente di -2: le potenze di -2 valgono nell'ordine $1, -2, 4, -8, 16, -32$. Poiché la base

è negativa, i segni dei termini si alternano: le potenze pari di -2 sono positive e quelle dispari negative. Moltiplicando e sommando si ottiene lo sviluppo finale; come controllo, per $x = 1$ lo sviluppo dà $1 - 10 + 40 - 80 + 80 - 32 = -1$, che coincide con $(1-2)^5 = -1$.

Esercizio 3

Determinare il termine indipendente da x nello sviluppo di

$$\left(x + \frac{2}{x}\right)^8 \qquad (x \neq 0).$$

$$\binom{8}{k} x^{\,8-k} \left(\frac{2}{x}\right)^{k} = \binom{8}{k} 2^k \, x^{\,8-2k}$$

$$8 - 2k = 0 \iff k = 4$$

$$\binom{8}{4} 2^4 = 70 \cdot 16 = 1120$$

Il termine generale dello sviluppo si ottiene dalla formula del binomio con $a = x$ e $b = \dfrac{2}{x}$: raccogliendo le potenze di x, il termine di indice k contiene $x^{8-k} \cdot x^{-k} = x^{8-2k}$, con coefficiente $\binom{8}{k} 2^k$.

Il termine indipendente da x è quello in cui l'esponente si annulla, quindi si risolve $8 - 2k = 0$, che dà $k = 4$. La formula individua così il termine cercato senza che si debbano calcolare gli altri. Il termine di indice $k = 4$ vale $\binom{8}{4} \cdot 2^4$; poiché $\binom{8}{4} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70$ e $2^4 = 16$, il termine indipendente da x è $70 \cdot 16 = 1120$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Somma dei primi n numeri dispari

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: dall'ipotesi induttiva, $\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$.

Esercizio 2 · Somma dei primi n cubi

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2\big(n^2 + 4(n+1)\big)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

Esercizio 3 · Somma delle potenze di 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \left(2^{n+1} - 1\right) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

Esercizio 4 · Disuguaglianza tra potenza e successore

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n + 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) = (n+2) + n \geq n + 2$. La stessa disuguaglianza segue anche dalla disuguaglianza di Bernoulli con $x = 1$.

Esercizio 5 · Disuguaglianza tra fattoriale e potenza di 2

Dimostrare per induzione che $n! \geq 2^{\,n-1}$ per ogni $n \geq 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $(n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq 2 \cdot 2^{\,n-1} = 2^n$, poiché $n + 1 \geq 2$.

Esercizio 6 · Disuguaglianza tra potenze di basi diverse

Dimostrare per induzione che $3^n > 2^n + n$ per ogni $n \geq 2$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 2$ si ha $9 > 6$. Passo: $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n > 3 \cdot 2^n + 3n \geq 2^{n+1} + n + 1$, poiché $3 \cdot 2^n \geq 2^{n+1}$ e $3n \geq n + 1$ per $n \geq 1$.

Esercizio 7 · Divisibilità per 4 di una differenza di potenze

Dimostrare per induzione che $5^n - 1$ è divisibile per 4 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 4 \cdot 0$. Passo: $5^{n+1} - 1 = 5\,(5^n - 1) + 4$; se $5^n - 1 = 4m$, allora $5^{n+1} - 1 = 4\,(5m + 1)$.

Esercizio 8 · Divisibilità per 6 di un polinomio

Dimostrare per induzione che $n^3 + 5n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 6 \cdot 0$. Passo: $(n+1)^3 + 5(n+1) = (n^3 + 5n) + 3n(n+1) + 6$; il prodotto $n(n+1)$ è pari, quindi $3n(n+1)$ è divisibile per 6, e la somma di multipli di 6 è un multiplo di 6.

Esercizio 9 · Coefficiente di un termine in uno sviluppo binomiale

Determinare il coefficiente di x^3 nello sviluppo di $(2x - 1)^5$.

MOSTRA SOLUZIONE

Il termine con x^3 corrisponde a $k = 2$ e vale $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 80x^3$: il coefficiente è 80.

Esercizio 10 · Equazione con un coefficiente binomiale

Determinare il numero naturale $n \geq 2$ tale che

$$\binom{n}{2} = 36.$$

MOSTRA SOLUZIONE

L'equazione $\dfrac{n(n-1)}{2} = 36$ equivale a $n(n-1) = 72$, soddisfatta da $n = 9$.